**วัตถุประสงค์ (Objectives)**

- ระบุและตรวจสอบสถานะของ OSPF neighbors
- ตรวจสอบว่าเครือข่ายเรียนรู้เส้นทาง (Routes) ได้อย่างไร
- อธิบายการกำหนดสถานะของ Neighbor
- ตรวจสอบการตั้งค่า OSPF Process ID
- เชื่อมต่อ LAN ใหม่เข้ากับเครือข่าย OSPF และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

**บริบท / สถานการณ์ (Background / Scenario)** คุณเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายสาขา เครือข่ายเดิมใช้ OSPFv2 ในแบบ Single-Area หน้าที่ของคุณคือตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 เดิม ก่อนจะเชื่อมต่อ LAN ไร้สายตัวใหม่เข้ามา โดยคุณมีสิทธิ์ access เข้าสู่อุปกรณ์ดังนี้:

- **R3 และ R4:** สิทธิ์เต็มรูปแบบ (Full access)
- **R1 และ R2:** สิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read access) Username: **BranchAdmin** / Password: **Branch1234**

**ส่วนที่ 1: ตรวจสอบการทำงานของ OSPFv2 เดิม (Verify existing OSPFv2)**

**ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบ R1**

- รอให้ STP ทำงานเสร็จ (ไฟลิงก์เป็นสีเขียวทั้งหมด)
- **ข้อ a:** เข้าสู่ระบบ R1 แล้วใช้คำสั่ง `show ip route`

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:04:28, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:04:38, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8/30 [110/128] via 172.16.3.2, 00:04:28, Serial0/0/0
                        [110/128] via 192.168.10.6, 00:04:28, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:04:28, Serial0/0/0
```

- คำถาม: R1 ได้รับ Default route ได้อย่างไร?

  **ตอบ** ผ่านโปรโตคอล OSPF

- คำถาม: R1 ได้รับ Default route จากเราเตอร์ตัวไหน?

  **ตอบ** รับมาจาก R2 ผ่าน Gateway IP  172.16.3.2

- คำถาม: จะกรองคำสั่ง `show ip route` ให้แสดงเฉพาะเส้นทาง OSPF ได้อย่างไร?

  **ตอบ** ใช้คำสั่ง show ip route ospf

- **ข้อ b:** ใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor` บน R1

```
R1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:35    192.168.10.6    Serial0/0/1
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:33    172.16.3.2      Serial0/0/0
```

  - คำถาม: เราเตอร์ตัวใดบ้างที่ทำ Adjacency กับ R1?

    **ตอบ** R2 (Neighbor ID 2.2.2.2) และ R3 (Neighbor ID 3.3.3.3)

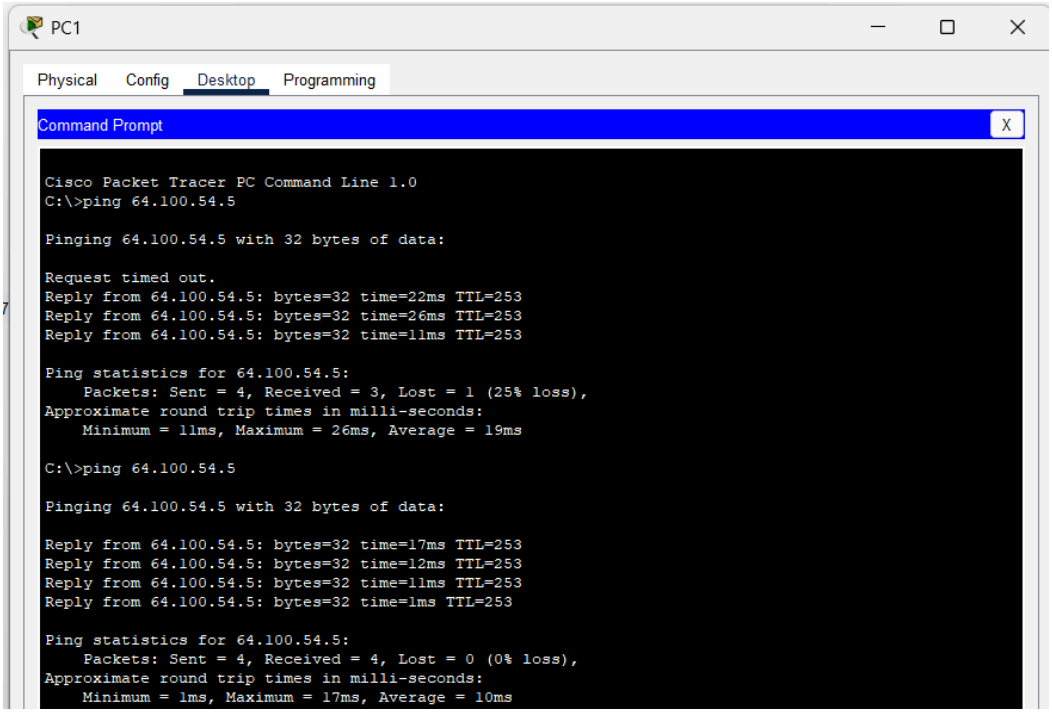
  - คำถาม: Router ID และ Status ของเราเตอร์เหล่านั้นคืออะไร?

    **ตอบ** Router ID คือ 2.2.2.2 และ 3.3.3.3 มีสถานะเป็น FULL/ -

  - คำถาม: เราเตอร์ข้างเคียงทั้งหมดแสดงขึ้นมาครบหรือไม่?

    **ตอบ** แสดงครบทั้งหมดแล้ว

- **ข้อ c:** เปิด Command Prompt บน PC1 แล้ว ping ไปยัง IP ของ **ISP Router** (64.100.54.5) สำเร็จหรือไม่? หากไม่ ให้ใช้คำสั่ง `clear ip ospf process` บนเราเตอร์แล้วลองใหม่




### ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบ R2

- **ข้อ a:** เข้าสู่ระบบ R2 แล้วใช้คำสั่ง `show ip route`

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 64.100.54.5 to network 0.0.0.0

     64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       64.100.54.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       64.100.54.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:17:32, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 00:17:42, Serial0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.10, 00:17:32, Serial0/0/1
                        [110/128] via 172.16.3.1, 00:17:32, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5
```

- คำถาม: R2 เรียนรู้ Default route ไปยัง ISP ได้อย่างไร?

  **ตอบ** เรียนรู้ผ่าน Static Route ที่ตั้งค่าเชื่อมต่อไปยัง ISP (0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5)

- **ข้อ b:** ใช้คำสั่ง `show ip ospf interface g0/0` บน R2

```
R2#show ip ospf interface g0/0

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.2.1/24, Area 0
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.2.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

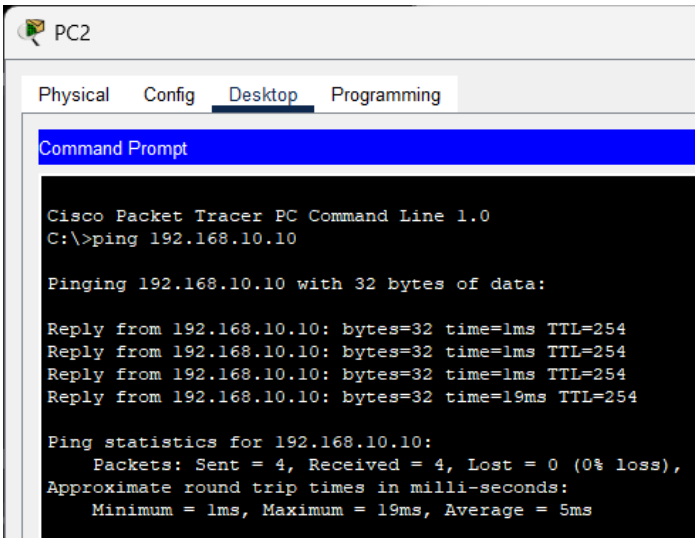
  - คำถาม: ชนิดเครือข่าย OSPF (Network Type) บนอินเทอร์เฟซนี้คืออะไร?

    **ตอบ** BROADCAST

  - คำถาม: มีการส่ง OSPF Hello Packets ออกทางอินเทอร์เฟซนี้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

    **ตอบ** ไม่ส่ง เพราะอินเทอร์เฟซนี้ถูกตั้งค่าเป็น Passive-Interface เนื่องจากต่ออยู่กับ LAN ฝั่ง Client ไม่จำเป็นต้องส่ง Hello Packet

- **ข้อ c:** ใช้ Command Prompt บน PC2 ลอง ping ไปยัง IP S0/0/1 ของ **R3** (192.168.10.10) สำเร็จหรือไม่?



**ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ R3**

- **ข้อ a:** ใช้คำสั่ง `show ip protocols` บน R3

```
R3>show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1              110      00:22:32
    2.2.2.2              110      00:22:28
    3.3.3.3              110      00:22:32
  Distance: (default is 110)
```

    - คำถาม: R3 กำลังทำ Routing ให้กับเครือข่ายใดบ้าง?

      **<u>ตอบ</u>** เครือข่าย `192.168.1.0`, `192.168.10.4`, และ `192.168.10.8`

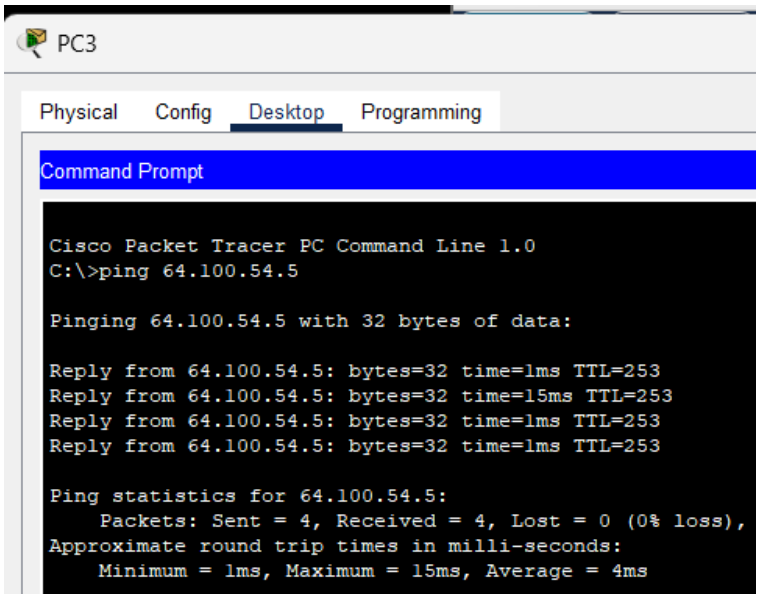
- **ข้อ b:** ใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor detail` บน R3

```
R3>show ip ospf neighbor detail
 Neighbor 1.1.1.1, interface address 192.168.10.5
    In the area 0 via interface Serial0/0/0
    Neighbor priority is 0, State is FULL, 6 state changes
    DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
    Options is 0x00
    Dead timer due in 00:00:32
    Neighbor is up for 00:24:08
    Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
    First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 0, maximum is 2
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor 2.2.2.2, interface address 192.168.10.9
    In the area 0 via interface Serial0/0/1
    Neighbor priority is 0, State is FULL, 7 state changes
    DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
    Options is 0x00
    Dead timer due in 00:00:35
    Neighbor is up for 00:24:05
    Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
    First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 0, maximum is 2
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

- คำถาม: ค่า Neighbor Priority ของเราเตอร์ข้างเคียงคือเท่าใด? (ค่าเริ่มต้นคือเท่าใด?)

  **ตอบ** ค่า Priority คือ 0 ค่าเริ่มต้นคือ 1

- **ข้อ c:** จาก PC3 ลอง ping ไปยัง IP ของ **ISP Router** สำเร็จหรือไม่?




**ส่วนที่ 2: เพิ่ม Branch Office LAN ใหม่เข้าเครือข่าย OSPF**

**ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบ OSPF บน R4**

- ใช้คำสั่ง `show run | begin router ospf` บน R4

```
R4#show run | begin router ospf
router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0/1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

- คำถาม: อินเทอร์เฟซใดถูกตั้งค่าไม่ให้ส่ง OSPF update packets (Passive Interface)?

  **ตอบ** อินเทอร์เฟซ `GigabitEthernet0/0/1` เพราะถูกตั้งค่าเป็น `passive-interface`

**ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ R4 เข้ากับเครือข่าย**

- **ข้อ a:** ใช้สาย Ethernet เชื่อมต่อ **G0/0/0 ของ R4** เข้ากับ **G0/1 ของ Switch S3** แล้วใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor` เพื่อตรวจสอบ

```
R4#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:38    192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/0
```

  - คำถาม: สถานะ (State) ที่แสดงสำหรับ R3 คืออะไร?

    **ตอบ** FULL/DR

- **ข้อ b:** ใช้คำสั่ง `show ip ospf neighbor` บน R3 เพื่อดูสถานะของ R4

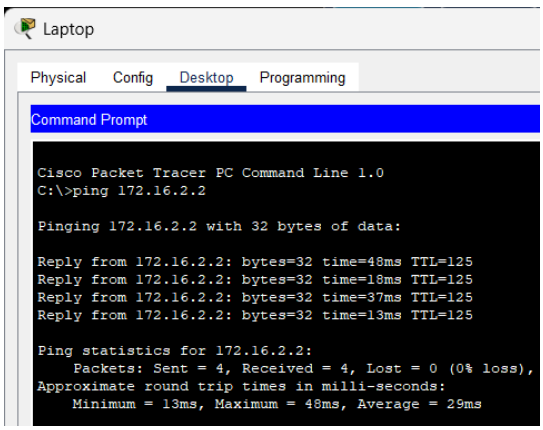
```
R3>show ip ospf neighbor

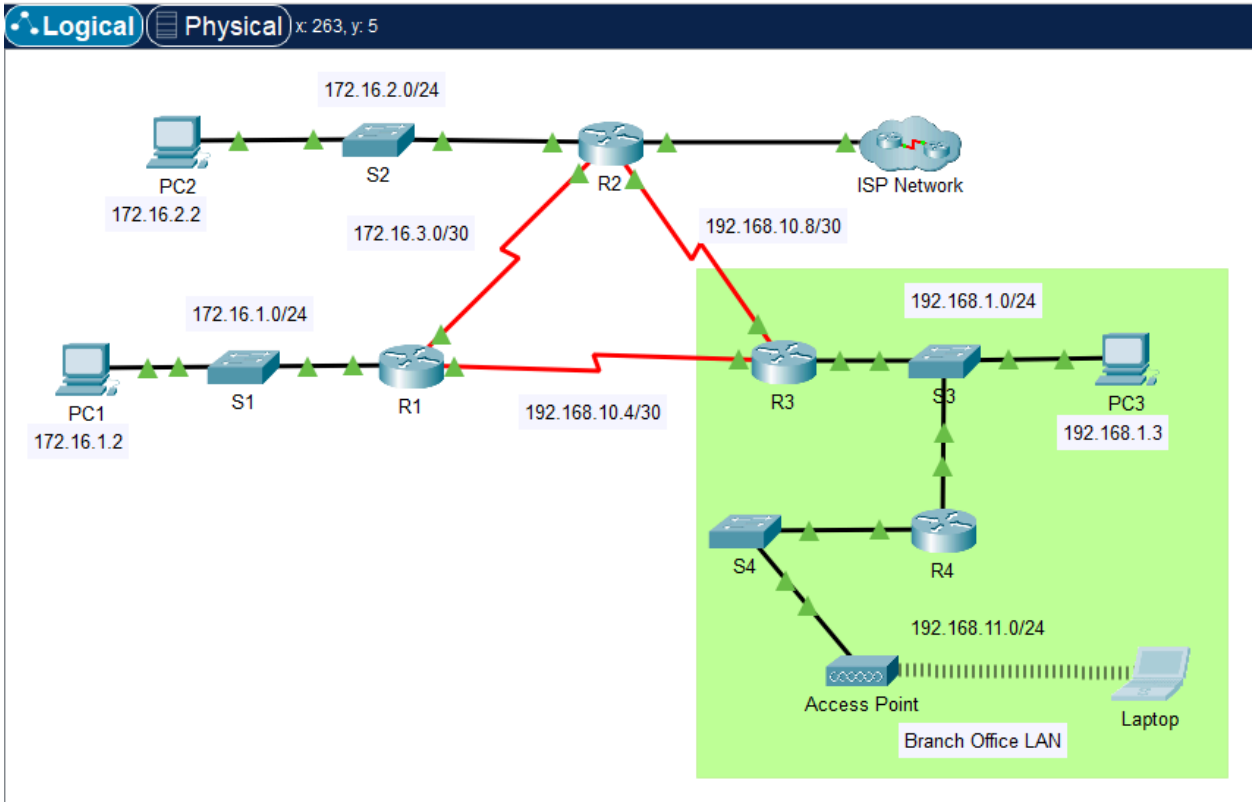
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:34    192.168.1.2     GigabitEthernet0/0
1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:39    192.168.10.5    Serial0/0/0
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:32    192.168.10.9    Serial0/0/1
```

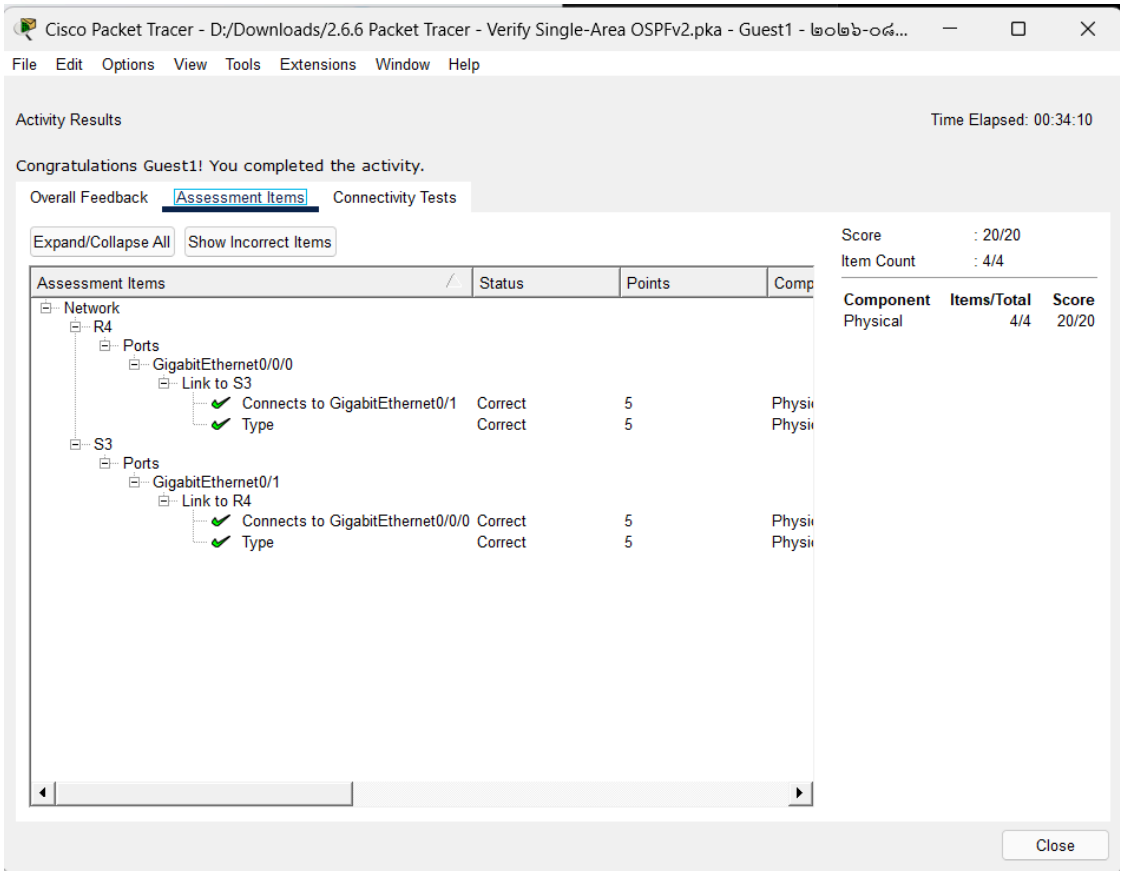
  - คำถาม: ทำไมสถานะของ R4 ถึงแตกต่างจากสถานะของ R1 และ R2? (คำใบ้: Multiaccess vs Point-to-Point / การเลือก DR/BDR)

    **ตอบ** เพราะการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet Switch เป็นเครือข่ายแบบ Multiaccess จึงต้องมีการเลือกตำแหน่ง DR/BDR ต่างจาก R1 และ R2 ที่เชื่อมต่อผ่านสาย Serial แบบ Point-to-Point

- **ข้อ c:** ใช้ Laptop ลอง ping ไปยัง **PC2** สำเร็จหรือไม่?




Logical
Physical
x: 263, y: 5
172.16.2.0/24
PC2
172.16.2.2
S2
R2
ISP Network
172.16.3.0/30
192.168.10.8/30
172.16.1.0/24
192.168.1.0/24
PC1
172.16.1.2
S1
R1
192.168.10.4/30
R3
S3
PC3
192.168.1.3
S4
R4
192.168.11.0/24
Access Point
Laptop
Branch Office LAN


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/2.6.6 Packet Tracer - Verify Single-Area OSPFv2.pka - Guest1 - ...
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:34:10
Congratulations Guest1! You completed the activity.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Network
R4
Ports
GigabitEthernet0/0/0
Link to S3
Connects to GigabitEthernet0/1 Correct 5
Type Correct 5
S3
Ports
GigabitEthernet0/1
Link to R4
Connects to GigabitEthernet0/0/0 Correct 5
Type Correct 5
Score : 20/20
Item Count : 4/4
Component Items/Total Score
Physical 4/4 20/20
Close